

(10.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolná reálná čísla a, b, c .

Nápověda: Můžete použít následující postup: napište $V(a, b, c) = (a, b, c)A(a, b, c)^T$ pro vhodnou symetrickou matici A , ukažte, že A je pozitivně definitní (na výpočet kořenů polynomu použijte software), a z toho vyvodte odpověď.

$$11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc = (a, b, c) A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{Kde } A = a_{ij} \text{ a více } a_{ij} = a_{ji} \quad i, j = 1, 2, 3$$

$$11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc = (a, b, c) \left(\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \end{pmatrix} a + \begin{pmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \end{pmatrix} b + \begin{pmatrix} a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \end{pmatrix} c \right)$$

$$11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc = a_{11}a^2 + a_{12}ab + a_{13}ac + a_{21}ab + a_{22}b^2 + a_{23}bc + a_{31}ac + a_{32}bc + a_{33}c^2$$

$$11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc = a_{11}a^2 + a_{22}b^2 + a_{33}c^2 + 2a_{12}ab + 2a_{13}ac + 2a_{23}bc$$

||
V

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

Nyní máme symetrickou matici, takže použijeme trzeli 10.19.

$$\begin{aligned} \det A - \lambda I &= (11-\lambda)(10-\lambda)(13-\lambda) - 120 - 9(10-\lambda) - 100(11-\lambda) - 4(13-\lambda) = \\ &= (\lambda^2 - 21\lambda + 110)(13-\lambda) - 120 - 90 + 9\lambda - 1100 + 100\lambda - 52 + 4\lambda = \\ &= -\lambda^3 + 21\lambda^2 - 110\lambda + 13\lambda^2 - 273\lambda + 1430 - 1362 + 113\lambda = \\ &= -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68 \end{aligned}$$

software: $\lambda_1 \approx 0,26$

$\lambda_2 \approx 12,035 \Rightarrow$ všechny vlastní čísla jsou $> 0 \Rightarrow A$ je pozitivně definitní

$\lambda_3 \approx 21,705$

tj. $x^*Ax > 0 \quad \forall x \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^3$

takže $(a, b, c)A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \geq 0$

tedy $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolnou trojici $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$